

Flujo del Modulo de Produccion y Manufactura

Guia operativa basada en el modulo actual del sistema.

Resumen

El modulo convierte materia prima e insumos en producto terminado. Controla formulas BOM, ordenes de produccion, reservas, consumos de inventario, mano de obra, costos indirectos, merma, costos reales y entrada de producto terminado.

Flujo Operativo

1. Clasificar productos

Primero se prepara el catalogo de inventario desde Produccion > Materiales.

- Materia prima
- Insumo
- Material de empaque
- Producto en proceso
- Producto terminado

2. Crear formula o BOM

La BOM define que materiales se necesitan para fabricar un producto terminado.

- Producto terminado a fabricar
- Codigo, nombre y version de la formula
- Cantidad base y unidad
- Materiales requeridos
- Cantidad de cada material
- Porcentaje de merma esperado

3. Crear orden de produccion

La orden se crea seleccionando producto, BOM y cantidad planificada. El sistema genera un numero tipo OP-0001 y copia los materiales de la BOM hacia la orden.

- Estado inicial: Borrador
- Calcula cantidad requerida por material
- Calcula costo estimado con base en la BOM

4. Reservar materiales

La reserva valida si hay existencia suficiente y separa los materiales para esa orden. En esta etapa todavia no se descuenta inventario.

- Si alcanza el stock, los materiales quedan reservados
- La orden pasa normalmente a Pendiente
- El disponible real considera otras reservas activas

5. Iniciar produccion

Al iniciar, el sistema consume los materiales requeridos y los descuenta del inventario.

- Descuenta materia prima
- Registra movimiento de inventario production_consume
- Marca materiales como consumidos
- Guarda fecha real de inicio
- Cambia estado a En produccion

6. Registrar mano de obra

Dentro de la orden se agregan horas trabajadas y costo por hora. Puede tomarse un empleado de RRHH o escribirse manualmente.

- Trabajador
- Horas
- Costo hora
- Total de mano de obra

7. Registrar costos indirectos CIF

Se agregan costos indirectos de fabricacion como energia, alquiler, depreciacion o mantenimiento.

- Costo por orden
- Costo por unidad
- Costo por porcentaje
- Costo manual

8. Registrar merma o desperdicio

La merma descuenta inventario, registra el costo del desperdicio y suma ese costo al costo real de la orden.

- Corte incorrecto
- Dano de material
- Producto defectuoso
- Ajuste normal
- Otro

9. Finalizar produccion

Se ingresa la cantidad producida. El sistema permite finalizaciones parciales y finales.

- Aumenta inventario del producto terminado
- Registra movimiento production_finish
- Calcula costo real total
- Calcula costo unitario
- Actualiza costo promedio y ultimo costo del producto
- Si se completo la cantidad planificada, la orden queda Finalizada

Estados de la Orden

- Borrador
- Pendiente
- En produccion

- Pausada
- Finalizada
- Cancelada

Ruta Normal

Borrador -> Reservar materiales -> Pendiente -> Iniciar produccion -> En produccion -> Registrar mano de obra / CIF / merma -> Finalizar parcial o total -> Finalizada

Calculo de Costos

Costo real de produccion = materiales consumidos + mano de obra + costos indirectos CIF + merma.

Costo unitario = costo real total / cantidad producida.

Ese costo unitario se usa para ingresar el producto terminado al inventario y actualizar el costo promedio del producto.

Pantallas Principales

- /production - Dashboard
- /production/orders - Ordenes de produccion
- /production/orders/new - Nueva orden
- /production/bom - Formulas BOM
- /production/materials - Catalogo de materia prima e insumos
- /production/work-in-process - Producto en proceso
- /production/finished-goods - Producto terminado
- /production/waste - Merma o desperdicio
- /production/reports - Reportes de produccion

Integraciones

El modulo se conecta con inventario para descontar materias primas e ingresar producto terminado.

Tambien usa RRHH para costear mano de obra cuando se selecciona un empleado, y permisos de usuario para controlar quien puede ver, crear, editar, iniciar, finalizar, cancelar y ver costos.